אלגוריתמים – מבחן מסכם

פרופ' תמי תמיר

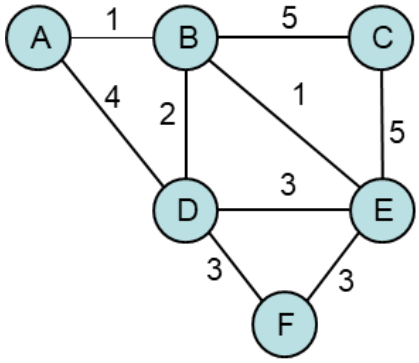
31.3.2024 – מועד ב'

- משך המבחן: 3 שעות
- חומר עזר מותר: דפי העזר מאתר הקורס + דף עזר.
- מותר לצטט ולהסתמך (מבלי להוכיח) על משפטים וטענות שהוכחו בכיתה או בתרגילי הבית.
- בכל שאלה או סעיף שמופיע לידם סימן ♣, ניתן לכתוב 'לא יודע/ת' ולקבל רבע מהניקוד (ערך תחתון).
- רק הצד הקדמי בכל דף נסרק ומועבר לבדיקה

ב ה צ ל ח ה !

♣ <u>שאלה 1 (18 נק')</u>

♣ **1.1**. (10 נק') באיור נתון גרף לא מכוון עם משקלים על הקשתות. השלימו (אין צורך לנמק):



1. משקל כל עץ פורש מינימום של הגרף הוא: 12

2. מספר העפ"מים השונים הוא: 4

3. אחרי שאלגוריתם Kruskal סיים לעבור על **3** הקשתות הראשונות במיון, חלוקה אפשרית של הצמתים למחלקות ה-union-find היא:

{A B D E}, {C},{F}

4. מריצים את אלגוריתם Prim על הגרף, מתחילים מהצומת C. כתבו (משמאל לימין) סדר אפשרי אחד על פיו יכולים הצמתים להצטרף לעץ.

C B A E D F

5. כתבו את כל הקשתות שמקיימות את התכונה הבאה: אם המשקל של קשת זו (בלבד) גדל ב-1, אז לסעיף הקודם יש פתרון יחיד.

BC

♣ **1.2** (8 נק'). יהי $G = (V, E)$ גרף פשוט, לא מכוון, עם מחירים חיוביים על הקשתות.
יהי T **עץ פורש מינימום** של G, ותהי $e = (u, v) \in E$ קשת ששייכת לעפ"מ T ומשקלה 10.
יהי $G' = (V', E')$ גרף המוגדר באופן הבא: $V' = V \cup \{w\},\ E' = E \setminus \{(u, v)\} \cup \{(u, w), (w, v)\}$.
כלומר, הגרף G' מתקבל מהגרף G על ידי החלפת הקשת (u, v) במסלול בן שתי קשתות $u - w - v$.
משקל כל אחת משתי הקשתות החדשות הוא 5. יהי T' עץ פורש מינימום של G'.

הוכיחו או הפריכו: $cost(T) = cost(T')$

Proof: First note that a possible ST for G' is obtained from T by replacing e by the path u-w-v. The cost of the resulting tree is cost(T), therefore, $cost(T') \leq cost(T)$.
Since u and v are connected in T by an edge whose cost is 10, there is no path consisting of edges of cost less than 10 connecting them in G. Therefore, u-w-v is the only path consisting of edges of cost less than 10 connecting them in G', implying that this path must be included in T'. Therefore, in both T and T' u and v are connected by a path whose cost is 10. The remaining edges in T and T' form a minimum spanning forest of the components achieved when removing (u,v) from G, and therefore must have the same cost. This implies that $cost(T) \leq cost(T')$

<u>שאלה 2 (4*3=12 נק')</u>

יהי $G = (V, E)$ גרף פשוט ולא מכוון. ידוע ש-$|V| = 2k + 1$ ושלכל $v \in V$ מתקיים ש-$degree(v) \geq k$.

♣ **2.1**. הוכיחו ש-G גרף קשיר

Assume by contradiction that G is not connected. At least one of its connected components consists of at most k vertices. However, the maximal possible degree of a vertex in a simple graph with k vertices is k-1, contradicting the fact that all vertices have degree at least k.

2.2 גם בשאלה זו $G = (V, E)$ הוא גרף פשוט ולא מכוון שבו $|V| = 2k + 1$, ולכל $v \in V$ מתקיים ש- $degree(v) \geq k$. ניתן להניח ש-G קשיר.
מריצים $BFS(s)$ מצומת כלשהו $s \in V$. יהי T העץ הפורש המכוון המתקבל מהריצה. השאלה מתייחסת למספר העלים (צמתים בעלי out-degree=0) ב-T.
בשני הסעיפים הבאים התשובה יכולה להיות מספר קבוע או פונקציה של k. בכל סעיף עליכם לנמק מדוע הערך שכתבתם הוא אפשרי, ומדוע הוא הגדול ביותר או הקטן ביותר האפשרי.

♣ א. מהו מספר העלים המקסימלי ב-T ?

There are at most 2k leaves.
If G is a complete graph, then all vertices except for the root s are leaves. Since no tree can have more than n-1 leaves, this is maximal.

♣ ב. מהו מספר העלים המינימלי ב-T ?

The minimal number of leaves is k, since the degree of the root is at least k, and for every neighbor v of s, the BFS tree rooted at v has at least one leaf.
The number of leaves is exactly k if $V=\{s\}\cup V_1\cup V_2$, where $V_1=\{a1,\ldots ak\}$, $V_2=\{b1,\ldots bk\}$, and $E=\{(s,ai) \mid 1\leq i\leq k\}\cup\{(u,v)\mid u,v \in V_1\} \cup\{(u,v)\mid u,v \in V_2\} \cup\{(ai,bi)\mid 1\leq i\leq k \}$. That is, two cliques of size k, where s is connected to all nodes in one clique, and every node from clique 1 is connected to a different node in clique 2.

שאלה 3 (18 נק')

ברשותכם כמות בלתי מוגבלת של מטבעות משלושה סוגים, שערכם a, b, c. נתון ערך $N > 0$. עליכם להניח על שולחן סדרה של מטבעות, כך שאין בסדרה שני מטבעות זהים רצופים, והערך הכולל של המטבעות בסדרה הוא בדיוק N. הציעו אלגוריתם המבוסס על **תכנות דינאמי** המחזיר ערך בוליאני (True/ False) המתאר האם קיימת סדרת מטבעות כנדרש.

דוגמה: נניח ש- $a = 5,\ b = 7,\ c = 13$. עבור $N = 15$, התשובה היא False מכיוון שהדרך היחידה להגיע לערך 15 היא ע"י הסדרה a, a, a שיש בה רצף של שני מטבעות a. עבור $N = 17$, התשובה היא True מכיוון שהסדרה a, b, a מורכבת ממטבעות בערך כולל 17, ואין בה רצף של שני מטבעות זהים.

לכל $1 \le i \le N$, ולכל $h \in \{a, b, c\}$, יהי $P_h[i]$ ערך בוליאני המציין האם יש סדרת מטבעות חוקית (שאין בה שני מטבעות זהים רצופים) שערכה הכולל i, והיא מסתיימת במטבע h.

3.1 (2 נק') מהו הביטוי המתאר את ערך הפתרון (אין צורך לנמק)? $P_a[N] \vee P_b[N] \vee P_c[N]$

♣ **3.2** (12 נק') כתבו נוסחת תכנות דינאמי לחישוב $P_a[i], P_b[i], P_c[i]$. הפרידו בין הבסיס למקרה הכללי. הסבירו את הנוסחה במילים.

Base case: For all $h \in \{a, b, c\}$, let $P_h[h] = True$, and $P_h[i] = False$ for all $i < h$

General: for i>a, $P_a[i] = P_b[i-a] \vee P_c[i-a]$.
for i>b, $P_b[i] = P_a[i-b] \vee P_c[i-b]$.
for i>c, $P_c[i] = P_a[i-c] \vee P_b[i-c]$.

The base case considers a sequence with a single coin, and sequences whose value is less than the value of a specific coin and ends with it (no such sequence exists).

The general case: If a sequence ends with coin h, then the prefix of the sequence till this coin has value $i - h$, and it must end by a coin different than h.

♣ **3.3** (4 נק') תארו את טבלת התכנות הדינאמי, את גודלה ואת סדר מילוי הערכים בטבלה. נתחו את סיבוכיות הזמן של האלגוריתם כפונק' של N. נמקו את תשובתכם.

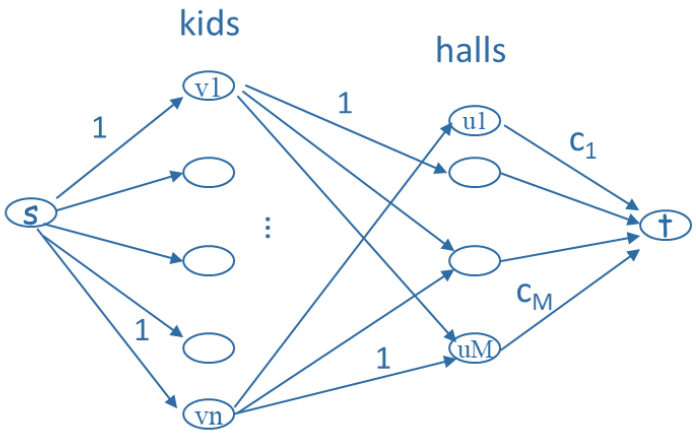
For each h, P_h is a 1-dim array. The value $P_h[i]$ depends based on values with index less than i in the other tables, therefore the tables should be filled index after index ($P_a[i]$, $P_b[i]$, $P_c[i]$, for i=1 to N). The calculation of each entry takes O(1), for a total of O(N).

שאלה 4 (20 נק')

N ילדים מגיעים לסינמה סיטי. במתחם הסינמה סיטי M אולמות שבכל אחד מהם מוקרן סרט אחר.
באולם ה-i יש c_i מושבים. כל ילד מוסר למדריכה דף שכתובים עליו שמות של שלושה סרטים.
נסמן ב-S_j את קבוצת הסרטים בדף של הילד ה-j.
המדריכה צריכה לשבץ את הילדים לאולמות כך שלכל j, הילד ה-j משובץ לאולם שמוקרן בו סרט מ-S_j,
ולכל אולם i מתקיים שלכל היותר c_i ילדים משובצים אליו.

♣ **4.1** (10 נק') הציעו למדריכה אלגוריתם, המבוסס על **זרימה**, המכריע האם קיים שיבוץ כנדרש.
אם יש שיבוץ כזה, יש להחזיר מהו, אם אין שיבוץ כזה, יש להודיע זאת. **תארו את רשת הזרימה בציור וגם באופן פורמלי**, נמקו בקצרה (אין צורך להוכיח פורמלית) מדוע בעיית הזרימה אותה יש לפתור שקולה לבעיה המתוארת, ונתחו את סיבוכיות הזמן.

a. Build a network G=(V,E).
$V=\{s,t\}\cup\{v_1,\ldots,v_N\}\cup\{u_1,\ldots,u_M\}$ – a source, a target, one vertex for each kid, one vertex for each hall.
$E=\{(s,v_j|$ for all $1\le j\le N\}$ with capacity 1.
$\cup\ \{(v_j,u_i)\mid$ if i in $S_j\}$ with capacity 1
$\cup\ \{(u_i,t)|\ 1\le i\le M\}$ with capacity C_i.
2. Run EK algorithms and find a max-flow in G.
3. If F<N then a valid assignment does not exist.
If F=N then a valid assignment exists. Let kid j go to the movie in the hall j for which $f(v_j,u_i)=1$.



Claim: A valid assignment exists iff the max-flow in the above network has value N.
Correctness idea: Every path s-vj-ui-t with positive flow corresponds to an assignment of kid j to hall i. The capacities c(ui,t)=ci guarantees that no hall is assigned more than its capacity kids. The capacity c(s-vj)=1 guarantees that kid j will be assigned to at most one hall.

Time complexity: Building the network: |V|=N+M+2,=O(N+M), |E|=N+3N+M = O(N+M).
Computing the max-flow: O(f*|E|).
f* ≤ N. Therefore, computing max-flow takes $O(N^2+NM)$.
Concluding the output take O(N).

♣ **4.2** (10 נק') נניח שנמצא שיבוץ כנדרש. ממש לפני תחילת ההקרנה הגיע באיחור ילד מפונק ומעצבן שמוכן לראות רק את הסרט שמוקרן באולם מס' 1. למרבה הצער, כבר יש c_1 ילדים ששובצו לאולם מספר 1. הציעו אלגוריתם יעיל המקבל את השיבוץ הנוכחי, ומחזיר מהו המספר המינימלי של ילדים שצריכים לשנות את השיבוץ שלהם כך שהילד המאחר יכנס לאולם מס' 1, וגם בשיבוץ החדש, לכל j, הילד ה-j משובץ לאולם שמוקרן בו סרט מ-S_j, ולכל אולם i מתקיים שלכל היותר c_i ילדים משובצים אליו. אם לא ניתן לשנות את השיבוץ כך שכולם יהיו מרוצים, יש להודיע זאת. סיבוכיות הזמן של האלגוריתם צריכה להיות O(M+N). יש לתאר במילים את האלגוריתם, ולנמק בקצרה את הנכונות ואת הסיבוכיות.

Algorithm:

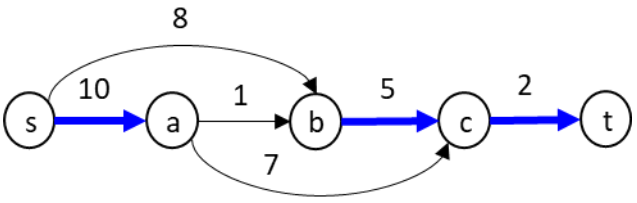
1. Given an assignment, build the corresponding flow network, and initialize the flow as explained in part 4.1. Denote the flow by f.
2. Let R_f be the residual network corresponding to f.
3. Run BFS from u1 (corresponding to hall 1) on R_f.
4. Let x be the label of t in this run.
5. If x is finite, return $\lfloor x/2 \rfloor$, else announce that it is not possible to add the late kid.

Explanation: Every path in R_f from u_1 to t ends with an edge u_k-t, for some k in 2..M. Before this edge there's an even length path consisting of alternating backward and forward edges. The path corresponds to reassignment of the kids in the v-edges participating in the path. Formally, a path u1-va-u2-vb-….-uk-t corresponds to reassignment of kid a from u1 to u2, reassignment of kid b from u2 to u3, etc. u_k is a hall with remaining capacity since the edge (uk-t) exists in R_f. The shortest such path can be detected by BFS.

Complexity:
Constructing R_f: O(|V|+|E|)=O(N+M), as explained in 4.1
BFS: O(|E|)= O(N+M).
Output: O(1).
Total: O(N+M).

♣ **<u>שאלה 5 (18 נק')</u>**

נתון גרף מכוון $G = (V, E)$, וצומת $s \in V$. חלק מקשתות הגרף, הנתונות כקבוצה $B \subseteq E$, הן כחולות.
תהי $c: E \to \mathbb{R}^+$ פונקציית מחיר חיובית על הקשתות. הוחלט על מדיניות התשלומים הבאה: אם מסלול עובר בשתי קשתות כחולות בדיוק, אז המעבר בראשונה מבינהן הוא ללא תשלום.
נסמן ב-$cost(s, v)$ את מחיר המסלול הזול ביותר מ-s ל-v על פי מדיניות התשלומים הזו.
הציעו אלגוריתם יעיל המוצא לכל צומת $v \in V$ את $cost(s, v)$.
תארו את האלגוריתם במילים ובאופן פורמלי, נמקו את נכונותו (כתבו את הטענה המרכזית והצדיקו אותה בקצרה), ונתחו את סיבוכיות הזמן שלו.



דוגמה: בגרף המתואר באיור, עבור B={(s,a),(b,c),(c,t)}, מחיר המסלול s-a-b-c-t הוא 18, מחיר המסלול s-a-b-c הוא 6, מחיר המסלול s-b-c-t הוא 10, ומחיר המסלול s-a-c-t הוא 9. מתקיים ש- cost(s,c)=6 ו-cost(s,t)=9.

נא לענות בדף הבא

Algorithm:

1. Given G, build the graph G'=(V', E'), where V'= $V_0 \cup V_1 \cup V_2 \cup V_3$ (four copies of each vertex) and E' = $E_0 \cup E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_{01} \cup E_{12} \cup E_{03}$.
   For i=0,1,2 Ei={(u_i,v_i) | $(u,v) \in E-B$} (copies of the non-blue edges).
   E_3= {(u_3,v_3) | $(u,v) \in E$} – all edges.
   E_{01}= {(u_0,v_1)|$(u,v) \in B$} (moving from the first copy to the second one along a blue edge).
   E_{12}= {(u_1,v_2)|$(u,v) \in B$} (moving from the second copy to the third one along a blue edge).
   E_{03}= {(u_0,v_3)|$(u,v) \in B$} (moving from the first copy to the fourth one along a blue edge.
   All edge weights are equal to the weight of the corresponding edge in G, except for the edges in E_{01} whose cost is 0.
2. Run Dijkstra's algorithm from s_0 in G'.
3. For every v in V, return min($d(s_0,t_0)$, $d(s_0,t_2)$, $d(s_0,t_3)$)

Proof:
Main idea: A path reaches a vertex v in V_c for $c \in \{0,1,2\}$ after passing exactly c blue edges.
A path reaches a vertex v in V_3 after passing at least one blue edge.

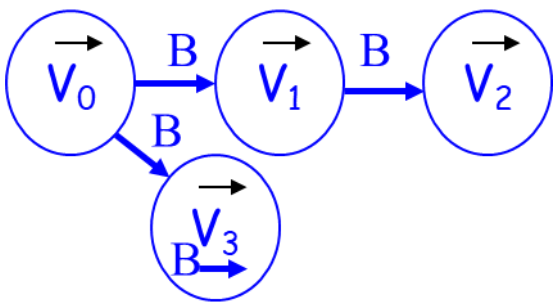
Main claim:

1. There exists a path with no blue edge, of cost k from s to t in G iff there is a path of cost k from s_0 to t_0 in G'.
2. There exists a path of cost k from s to t with exactly one single blue edge e, in G iff there is a path of length k-w(e) from s_0 to t_1 in G'.
3. There exists a path of cost k from s to t with exactly two a blue edges e1 and e2, in G iff there is a path of length k-w(e1) from s_0 to t_2 in G'.
4. There exists a path of cost k from s to t with at least one blue edge in G iff there is a path of length k from s_0 to t_3 in G'.

By the claim, the shortest path from s to t according to the payment policy has length min($d(s_0,t_0)$, $d(s_0,t_2)$, $d(s_0,t_3)$). First option – no blue edges at all, second option – exactly two blue edges, third option - a single or more than two blue edges.

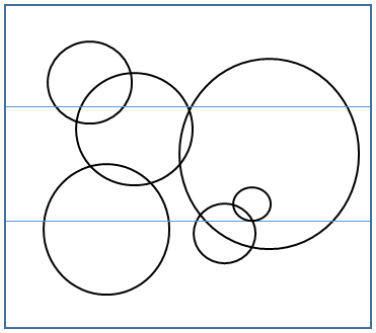
Time complexity: Building G': V'=4|V| and $|E'| \leq 4|E|$, therefore building G' takes O(|V|+|E|).
Running Dijkstra (assuming implementation with a priority queue): O((|V'|+|E'|)log|V'|) = O((|V|+|E|)log|V|). The output takes O(|V|).
The whole algorithm is therefore O((|V|+|E|)log|V|).

Illustration of G' (not required):



♣ שאלה 6 (14 נק')

n עיגולים מצוירים על דף. לכל $1 \le i \le n$, מרכז העיגול ה-i נמצא בנקודה (x_i, y_i) והרדיוס שלו נתון ע"י $r_i > 0$. עליכם לצייר קווים אופקיים על הדף, כך שכל עיגול יחתך ע"י קו אחד לפחות.
הציעו **אלגוריתם חמדן** הקובע מהם הקווים שתציירו כך שמספר הקווים שתציירו יהיה נמוך ככל שניתן.
באופן פורמלי, עליכם לקבוע m פונקציות מהצורה $y = c_1, y = c_2, \dots, y = c_m$, כך ש-$m$ מינימלי, וכל אחד מהעיגולים נחתך ע"י לפחות אחת מהפונקציות.



הערה: קו שמשיק למעגל, נחשב קו שחותך אותו.

בדוגמה מתוארים שישה עיגולים הנחתכים על-ידי שני קוים אופקיים.

1. (4 נק') תארו את האלגוריתם, וציינו מה סיבוכיות הזמן שלו.
2. (10 נק') ציינו והוכיחו את ה-greedy choice property.

Note that this is exactly the problem "Ice-cream seller at the beach" from Homework 4.

Algorithm:

0. For each cycle, i let $f_i = y_i + r_i$ (top-most point)
1. Sort the cycles such that $f_1 \le f_2 \le \cdots \le f_n$.
2. Set the lowest line to be $y = f_1$.
3. Remove all the cycles for which $y_i - r_i \le f_1 \le y_i + r_i$ and continue with the remaining cycles.

GCP: There exists an optimal solution in which the lowest line is $y = f_1$.
Proof: Let A be an optimal solution. Let $y = c$ be the lowest line. If $c = f_1$, we are done. Else, since it must be that cycle 1 is covered, it must be that $c \le f_1$. Replace the line $y = c$ by the line $y = f_1$. We show that all the cycles that are covered by the line $y = c$ intersect with the line $y = f_1$. For every such cycle i, by the sorting, $f_1 \le f_i$. Therefore, $y_i - r_i \le c \le y_i + r_i$ implies that $y_i - r_i \le c \le f_1 \le f_i = y_i + r_i$, that is, cycle i intersect with $y = f_1$. We conclude that A can be changed to a solution in which the first line is $y = f_1$.